

37 ATC③ 速度制御系 ― 電験二種対応

固定EXAM_ALIGNMENT: 5問・25答案要素（一次5、二次20）。SPEC固定8項目: 速度検出/目標速度/伝達関数/ブロック線図/応答/安定性/ブレーキ制御/フェイルセーフ。

基本式

$E=R-HY$, $Y/R=G/(1+GH)$, 単位帰還 $E/R=1/(1+G)$ 。直列=積、並列=和差。ステップ a/s 、ランプ b/s^2 、インパルス1。最終値の定理は適用条件を確認。三次ラウス: $a_3s^3+a_2s^2+a_1s+a_0$, 正係数に加え $a_2a_1>a_3a_0$ 。

R4一次「機械」問7 ― 5/5

シーケンス制御=定めた順序・条件で進行。自己保持回路=起動条件消失後も状態保持。PLC=入出力をプログラム論理で制御。ラダー図=梯子状の制御表現。フェイルセーフ=故障時に安全側へ移行。

R7二次「機械・制御」問4 ― 5/5

$G_c=2(s+2)/s$, $G_p=1/(s+3)$ 。 $E/R=s(s+3)/[(s+1)(s+4)]$ 。step誤差0、ramp誤差 $3b/4$ 。 $Y/R=2(s+2)/[(s+1)(s+4)]$ 。impulse= $(2/3)e^{-t}+(4/3)e^{-4t}$ 。step $y=1-(2/3)e^{-t}-(1/3)e^{-4t}$, $y(1)=0.749$ 。

R6二次「機械・制御」問4 ― 5/5

$G_1=3/(s+2)$, $G_2=5/[(s+2)(s+3)]$ 。直列 $15/[(s+2)^2(s+3)]$ 、step定常値1.25。並列= $(3s+14)/[(s+2)(s+3)]$ 、impulse= $8e^{-2t}-5e^{-3t}$ 。 $u=2e^{-t}$ なら $y=11e^{-t}-16e^{-2t}+5e^{-3t}$ 。高周波位相 $\rightarrow -90^\circ$ 。

固定過去問・ATC接続

R4二次「機械・制御」問4 — 5/5

$L=100K/[s(s+1)(s+40)]$ 。特性式 $s^3+41s^2+40s+100K=0$ 。ラウス安定範囲 $0<K<16.4$ 。 $E/R=s(s+1)(s+40)/[s(s+1)(s+40)+100K]$ 。 $K=2, r=2t \rightarrow e_{ss}=0.4$ 。 $K=2, r=2 \sin t \rightarrow$ 偏差振幅 0.691 。

R3二次「機械・制御」問4 — 5/5

開ループ $K/[2s(s+1)(Ts+1)]$ 。閉ループ $K/[2Ts^3+(2T+2)s^2+2s+K]$ 。 $T=0$ の振動条件 $K>0.5$ 。 $T=0, K=1$ の impulse $=e^{-0.5t} \sin(0.5t)$ 。 $T=2$ のラウス安定範囲 $0<K<3$ 。

3段階例題

基礎: $G_p=1/(2s+1)$, $G_c=4 \rightarrow T=4/(2s+5)$, $y=0.8(1-e^{-2.5t})$, 定常偏差 0.2 。本試験標準=R7型。複合: $s^3+6s^2+8s+12K=0 \rightarrow 0<K<4$ 。

ATCへの接続・境界

JR TT一次資料で確認できる一般原理: ATCは速度信号を列車へ送り、列車速度が受信速度より高い場合に自動ブレーキを作用させ、信号速度以下へ制御する。教材上は目標値=受信速度、検出値=列車速度、操作量=ブレーキ指令の一般概念。実車内部ブロック線図ではない。

鉄道総研ATS-Dxは速度照査の関連原理の補助資料で、新幹線ATC実装として扱わない。実車速度検出方式、制御周期、制御器構造/ゲイン、実機伝達関数、ブレーキ則、減速度、遅れ時間、フェイルセーフ回路を一次資料なしで固定しない。Topic38を先取りしない。

固定グラフ・品質ゲート

固定グラフ① 簡略速度制御系ステップ応答

教材仮定: $T=4/(2s+5)$, $y=0.8(1-e^{-2.5t})$ 。 $t=0,0.2,0.5,1,2s \rightarrow 0.000,0.315,0.571,0.734,0.795$ 。 実車ATC応答ではない。



固定グラフ② 制動指令—速度応答

教材仮定: $A/U_b=a_{\max}/(\tau_b s+1)$, $\Delta V/U_b=-a_{\max}/[s(\tau_b s+1)]$ 。 $v_0=80m/s, a_{\max}=0.8m/s^2, \tau_b=1.5s$ 。 実車の減速度・遅れ・指令則ではない。



品質ゲート / Topic21固定注記

固定5問25/25 connected、一次5/5、二次20/20、SPEC8/8、固定グラフ2/2、3段階例題3/3。 未確認実車値の真値化0件、Topic38先取り0件。
H26二次「機械・制御」問1(4)の48.1 N・m / 48.0 N・m差は、公式標準解答が $\pi=3.14$ 相当の数値処理を用いた過去問固有の丸め差。 一般式 $P=T\omega$ 、 $\omega=2\pi N/60$ は変更しない。

出典

電気技術者試験センター 第二種過去問題・解答 <https://www.shiken.or.jp/chief/second/qa/> / JRTT 「信号」 <https://www.jrtt.go.jp/construction/technology/signal.html> / 鉄道総研ATS-Dx。 参照日2026-09-21。
個別問題URLは37_atc_speed_control_system.mdを正本とする。